

Napisz równanie stycznej k do wykresu funkcji f w punkcie M o odciętej $x_0 = 2$, gdy

$$f(x) = x^2 + \frac{4}{x}.$$

$$f(x) = x^2 + \frac{4}{x} \quad D_f: \mathbb{R} - \{0\}$$

① liczymy pochodną funkcji f

$$f'(x) = 2x - \frac{4}{x^2} \quad \begin{array}{l} f(x) = \frac{a}{x} \\ f'(x) = -\frac{a}{x^2} \end{array}$$

② wyznaczamy współczynnik kierunkowy stycznej

$$f'(x_0) = a \quad y = ax + b$$

$$f'(2) = 2 \cdot 2 - \frac{4}{2^2} = 4 - 1 = 3$$

$$y = 3x + b$$

③ liczymy $f(2)$ - drugą współrzedną punktu styczności

$$f(2) = 2^2 + \frac{4}{2} = 6$$

④ podstawiamy punkt $(2, 6)$ (wspólny dla funkcji f i stycznej)

$$y = 3x + b$$

$$6 = 3 \cdot 2 + b$$

$$b = 0$$

$$\text{odp: } k: y = 3x$$